

MoonLogTrace 项目申报书

2026 MoonBit 国产开源生态竞赛（个人赛）

基本信息

项目名称	MoonLogTrace：纯 MoonBit 结构化日志与追踪库
GitHub	https://github.com/CCLiff-jpg/MoonLogTrace
GitLink	https://gitlink.org.cn/clf060328/MoonLogTrace
项目方向	MoonBit 基础库 / 可观测性工具
类型 / 许可证	原创项目 / Apache-2.0

项目简介

MoonLogTrace 是一个纯 MoonBit 实现的结构化日志与追踪库，19 个模块、54 个测试，零外部依赖。覆盖日志记录、11 种格式化、5 种输出分发、Span 追踪、RequestContext 关联ID、Pipeline 中间件、批量日志、性能统计（Counter/Timer/Histogram/EventMeter/RateLimiter）的完整可观测性链路。MoonBit 生态目前缺乏可观测性工具，本项目填补了这一空白。

核心功能

模块	内容
日志核心	5级过滤(TRACE~ERROR) + 级别解析 + LogRecord + TypedField(Int/Float/Bool/String)
格式化器 ×11	文本 / JSON / 彩色ANSI / Compact / CSV / Pattern / Logfmt / XML / NDJSON / Syslog / GELF
输出分发 ×5	ConsoleAppender / MemoryAppender / RollingAppender / BatchLogger / LogRouter(按级别分流)
追踪上下文	Span(嵌套enter/exit) / LogContext(持久化) / CorrelationId / RequestContext
过滤管道	LevelFilter / MessageFilter / FieldFilter / AllowList / DenyList + Pipeline中间件
性能统计 ×6	Counter / Timer / Histogram / EventMeter(滑动窗口) / RateLimiter / ThroughputCounter
配置预设	LoggerConfig构建器 + create_dev_logger / create_prod_logger / create_test_logger

11 种格式化器覆盖从开发调试（彩色ANSI/Pattern）到生产运维（JSON/Syslog/GELF）的完整场景。Pipeline 支持字段添加、敏感信息脱敏、消息前缀等链式处理。LogRouter 按级别自动分流——ERROR/WARN 单独收集，INFO/DEBUG 全量存储。

差异化定位

MoonLogTrace 是 MoonBit 生态中首个可观测性工具库，填补了日志、追踪、指标三大支柱的空白。对比传统日志库仅提供 println 级别输出，MoonLogTrace 提供了完整的企业级可观测性能力：结构化日志 + 多格式输出 + 请求链路追踪 + 性能指标采集 + 日志管道处理。

维度	MoonLogTrace	MoonBit 生态
日志	5级+结构化字段+11种格式	无对标项目
追踪	Span+CorrelationId+RequestContext	无对标项目
指标	Counter/Timer/Histogram/+3	无对标项目
输出	5种Appender+路由分流	无对标项目
依赖	零外部依赖，纯MoonBit	—

规模与状态

类别	行数	文件	说明
格式化器	248	2	formatter + format_syslog（11种格式）
输出分发	179	3	appender / batch / router
性能统计	179	2	stats / meter（6种工具）
过滤管道	158	2	filter（5种）+ pipeline中间件
追踪上下文	124	3	span / context / correlation
日志核心	123	3	level / record / logger
配置工具	184	3	config / level_parser / typed_field
测试代码	410	2	54个测试（白盒+黑盒），全通过
文档+CI+CLI	251	4	README / CI / Demo CLI / 入口
合计	1,856	24	14次有效提交

适用场景

后端服务日志（5级过滤 + JSON + RequestContext链路追踪） / CLI工具调试（彩色ANSI输出） / 性能监控（Counter/Timer/Histogram + RateLimiter限流） / 安全审计（Pipeline脱敏 + LogRouter分流 + Syslog标准格式） / Wasm前端（MemoryAppender + JSON/GELF对接日志平台） / MoonBit 生态基础设施（为所有项目提供可观测性能力）